BP 单因子测试报告

三类股票池的收益区分能力与适用边界

方法版本 0.5　2026 年 10 月 26 日

摘要

本文检验正且有限历史 PB 倒数所构成的 BP 因子，预期高 BP 对应较高下期收益。采用月末信号、下一交易日收盘换仓、行业与规模控制、加权最小二乘回归（WLS）、等级信息系数（Rank IC）及扣教材成本的等权分层，沪深 300、中证 500 与全部 A 股共同评价 2007-02 至 2026-01 归属的 228 个完整持有期。全部 A 股平均 Rank IC 为 0.0566，正向月份 162/228；五层年化净收益由 4.55% 递增至 20.98%，多空年化 13.00%，Q5 相对内部基准的算术年化超额 5.31%。指数池方向相同而强度较弱。行业共同窗口中 Q5 在 19/30 个可比行业排名第一；房地产、钢铁等行业为负超额，综合行业样本不足。2025 年正 IC 与负多头超额并存，低市值域的排序关系更强。结论是保留 BP 作为后续研究候选，观察时变性与行业边界；历史版本修订、估值近似及简化成本使本结果不能直接解释为严格 PIT 或实盘可实现收益。

关键词：账面市值比；单因子测试；Rank IC；行业中性化；分层回测。

1　研究背景与因子简介

单因子测试是多因子研究的起点，其作用是检验一个信号能否在同一期股票之间区分后续收益，并判断这种关系的稳定性和适用范围。本报告按照课程附录，以回归、Rank IC 与等权分层三类证据评价 BP，再考察年度、行业和市值域的差异。研究问题是：控制行业与规模后，较高 BP 是否仍对应较高下期收益，以及这一关系在哪些范围内失效。

BP 属于估值类因子。较高 BP 意味着账面权益相对市场定价较高，可能反映较低估值，也可能包含较高经营风险。本文先给出操作定义，再检验正向假说；预期方向在计算绩效之前确定。

表 1　因子定义与默认方向

项目	定义
因子	账面市值比（Book-to-Price，BP）
经济概念	账面权益与市场价值之比
实际计算	$\mathrm{BP}_{i,t} = 1/\mathrm{PB}_{i,t}$，仅使用正且有限的历史 PB
源字段	课程离线估值表的 `pb`；供应商当前定义为总市值除以“净资产减其他权益工具”
单位与频率	无量纲比值；交易月末收盘后取值
预期方向	正向。Q1 为低中性化残差层，Q5 为高中性化残差层；十层时 Q10 最高
无效值	缺失、零、负和无穷 PB 均不填补；这是定义域限制，不属于去极值
控制与分域	控制规模使用对数总市值；WLS 权重和市值分域使用流通市值，源市值单位为万元

实际检验依赖供应商历史日度 PB，不能直接等同于已自行重构的、当时可获得且未经修订的账面权益序列。已有字段定义和有限财务样本支持这一操作口径，但严格的逐版本时点可得性（point-in-time，PIT）尚不能证明。

高 BP 后续取得较高收益，可能与错误定价修正或风险补偿有关；资产减值、盈利能力下降和持续经营风险也可能构成“价值陷阱”。这些解释并不互斥，本文的观察性检验不能识别其因果机制。非线性和适用域分析用于限定结论，而非根据结果改选因子或反转方向。

2　截面诊断

基础合格池 U 已应用历史 ST/PT 和入场资格筛选；F 为 U 中可构造 BP 的股票；S 为 F 中行业与市值控制变量可用的分析样本。覆盖率统一定义为 F/U。

2.1　一级行业分布

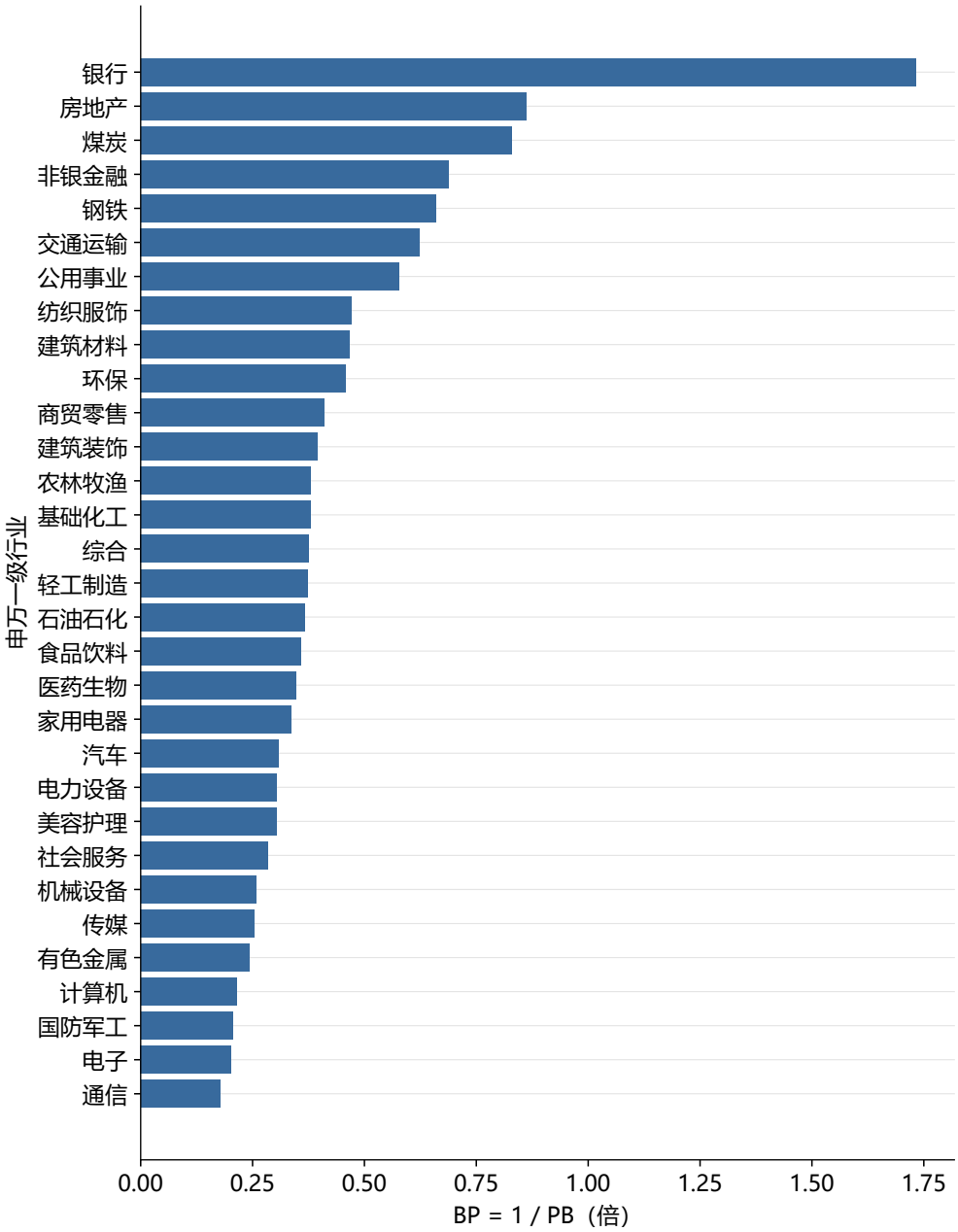


图 A　最新截面的行业 BP 中位数 2026-01-30；使用正且有限 PB 的 F 样本；覆盖 31 个一级行业。横轴为原始 BP，不是中性化残差。

最新截面共 5273 只 F 股票、31 个一级行业。银行 BP 中位数为 1.732，通信为 0.177，前者约为后者的 9.8 倍。房地产和煤炭也处于较高区间。这种行业差异支持在比较股票之前控制行业；不能把银行高 BP 本身解释为银行股票具有更高预测收益。综合行业在本截面仅 15 只，仍展示中位数，但不据此认定其行业分层可靠。

2.2 BP 与规模的关系

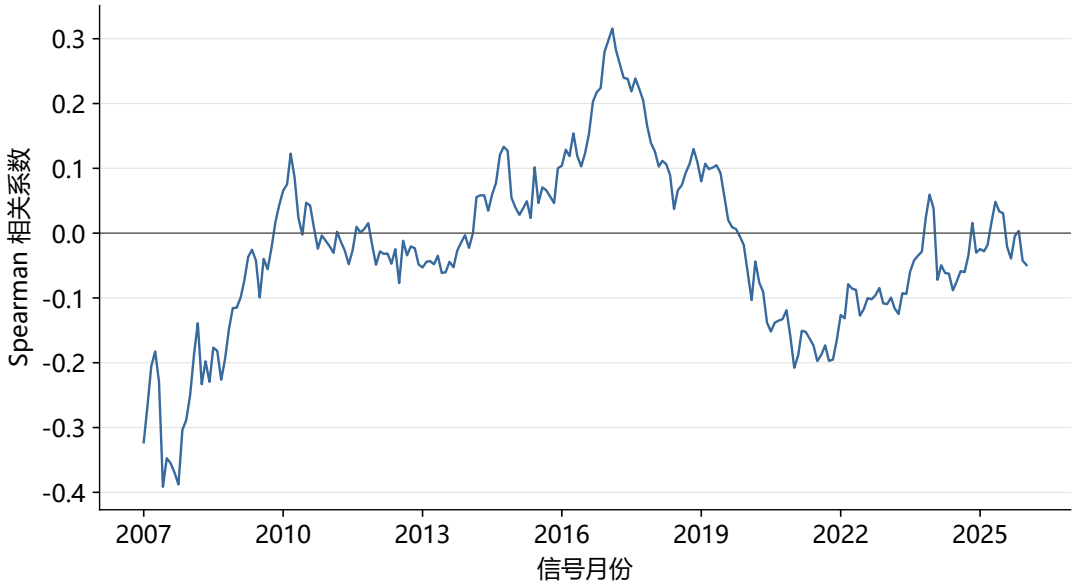


图 B　原始 BP 与对数总市值的截面相关 2007-01 至 2026-01，共 229 个信号月；逐月计算 Spearman 相关，未按未来收益筛选。

229/229 个信号截面均可计算，相关系数均值为-0.0228；与均值同为负号的月份为 136/229（59.39%），正号为 93/229。均值较小并不表示每月都与规模无关，图中方向曾发生反转。因此保留逐期规模控制，且不把中性化后的低相关倒写为原始 BP 无规模关联。

2.3 覆盖度与样本流转

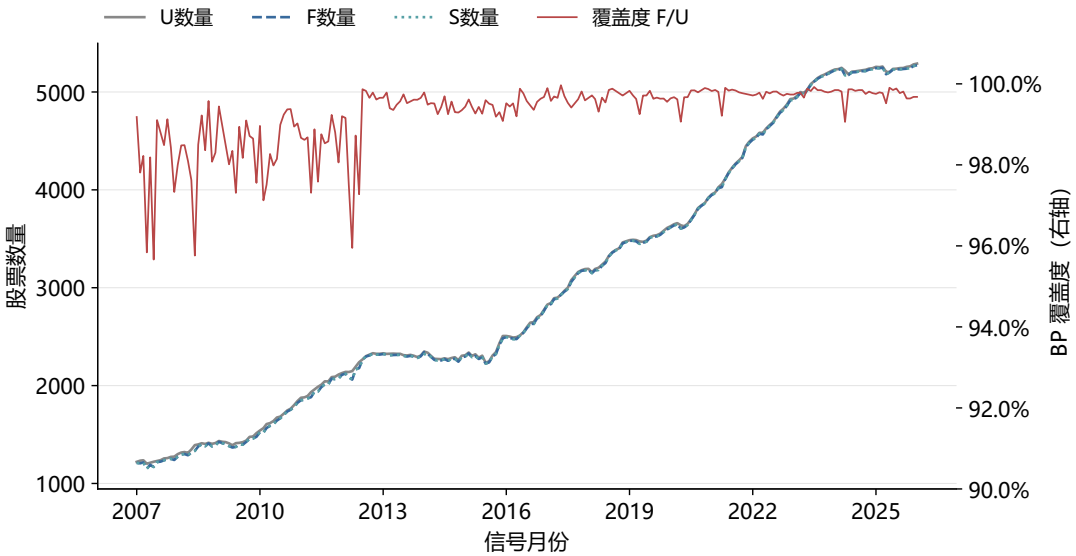


图 D1　合格样本与 BP 覆盖度 全部 A 股；229 个信号月。数量读左轴，覆盖率 F/U 读右轴；收益检验只使用其中 228 个完整持有期。

全部 A 股各月 F/U 介于 95.66% 与 99.97%。最新截面 U=5,290、F=S=5,273，覆盖度为 99.68%。229 期累计 U 与 F 之差为 3,602 个股票期观测，其中估值整行缺失 2,660、PB 字段缺失 942、非有限 0、零值 0、负值 0。缺失不能统一解释为负净资产；ST/PT 和入场不合格已在 U 之前过滤，不进入覆盖率分母。覆盖度较高仅支持数据可用性，不等于预测有效性。

3 数据与方法

3.1 研究窗口与历史样本

三类股票池共同使用 2007-01 至 2025-12 信号月，共 228 期。实际建仓从 2007-02-01 收盘开始，最后退出为 2026-02-02 收盘；持有期按建仓月份归属 2007-02 至 2026-01。2026-01-30 仅用于最新完整截面的分布诊断，其计划退出日超出行情截止，未进入绩效。

全部 A 股沿用课程沪深京人民币权益证券覆盖，包含库内境内上市中国存托凭证（CDR）；北交所自 2021-11-15 开市后纳入。历史生命周期、指数成员、行业和 ST/PT 状态均按有效日期匹配，不用当前名单或市值排名代替历史指数池。入场资格采用下一交易日收盘可交易口径，全天或收盘仍停牌者剔除，日内临停后已恢复收盘交易者可保留。

三个池分别在 S 上进行预处理和分层，之后才接入未来响应 Y。完整窗口的全部 A 股共有 686,280 个股票–期。原始 8,011 个退出端点不足中，7,936 项按停牌与公司行为规则估值，58 项依据事先公告在最后实际交易日退出后持有零利息现金，17 项按合并对价估值。其中两项承接 A 股尚未上市，采用已确认的换股权利估值延续。处理后未解决端点为 0，原持仓与计划持有期未因未来可观测性改变。

行业使用历史生效事件，保留早期分类，不把现行分类倒填。229 个诊断月合计 87 个 F 股票–期缺行业，按预先确定的控制变量规则从 S 排除。有限流通市值异常已按公司股本事件修正。这些修复支持当前历史字段研究，不构成全市场财报、行业与股本版本的严格 PIT 重建。

3.2 默认测试设定

普通最小二乘法（OLS）用于因子中性化，加权最小二乘法（WLS）用于收益回归；无风险收益率（RF）设为 0。

表 2　统一参数与评价定义

项目	本报告采用的设定
频率与时点	月末生成信号；下一交易日收盘换仓，至下一次换仓日收盘结束
去极值	截面中位数 $\pm 5 \times$ MAD，MAD 为绝对离差的中位数
回归暴露	去极值后的标准分数（Z-score），截面标准差分母为 n（ddof=0）
中性化	去极值 BP 对截距、ln(总市值) 及行业哑变量作 OLS，取残差
WLS	下期收益对标准化 BP、对数总市值和行业回归；目标函数权重 $w_i = \sqrt{\text{流通市值}_i}$
Rank IC	冻结的中性化残差与下期个股收益的 Spearman 相关
分层	五层等人数、层内等权；并列按证券代码稳定排序；十层与分域复用相同残差
成本	教材只数换手，首期为 1；每层扣 $0.004 \times TO$；多空两腿分别扣费
内部基准	同期全部实际分层股票的等权毛收益，不另扣换手成本
外部指数	沪深 300、中证 500 价格指数；共同入/退出端点，不含分红
时间统计	RF=0；时间序列标准差分母为 $n-1$；ICIR 不年化
缺值与缺期	不填补因子；无法合理估值的持仓不重分权；缺月不补零或拼接年化

回归检验线性条件关联，Rank IC 检验截面排序，分层则检验离散组合的成本后收益。三者使用相同日期与形成样本，但权重和关系形状不同，不要求数值等价。负的中性化残差仍是有效因子值。退化截面、设计矩阵不满秩或样本不足均显式记录；本次三池主窗口均可完整评价。

个股收益由同一原始代码复权尺度的入、退出估值构造。教材只数换手与多空净收益分别为

$$TO_{q,t} = 1 - \frac{|S_{q,t} \cap S_{q,t-1}|}{|S_{q,t}|}, \qquad TO_{q,1} = 1, \tag{1}$$

$$r_t^{LS,net} = r_{5,t}^{gross} - r_{1,t}^{gross} - 0.004 TO_{5,t} - 0.004 TO_{1,t}. \tag{2}$$

这一近似不模拟权重漂移、完整再平衡、成交冲击或融资借券。多空净值按 $\prod_t (1 + r_t^{LS,net})$ 计算，沿用教材资本口径，不另除以 2。

对连续完整月度净收益 r_t，复合年化收益率（CAGR）为 $[\prod_t (1 + r_t)]^{12/n} - 1$，夏普比率为 $\sqrt{12}\,\bar{r}/s_r$。设月超额 $e_t = r_{q,t}^{net} - r_{b,t}^{gross}$，算术年化超额为 $12\bar{e}$，信息比率（IR）为 $\sqrt{12}\,\bar{e}/s_e$。净值均含期初 1；最大回撤为净值相对历史峰值的最小变化，报告为非正数。超额最大回撤对相对净值 NAV_q/NAV_b 作相同计算。

C1 的信息系数比率（ICIR）为月 IC 均值除以样本标准差，不乘 $\sqrt{12}$。截面 t 使用课程常规 WLS 方差估计，未作稳健标准误调整；其均值和绝对值均值不构成因子收益时间序列均值的显著性检验。D2 与 D3 分别累加 IC 和回归系数，不复利。D6 在每个连续 12 期窗口内计算层收益复利与基准收益复利之差，前 11 期为空。

3.3 分域比较与解释窗口

D9 在全部 A 股同一形成样本与残差上重分十层。D10 每月先按流通市值等人数分为低、中、高三域，再在域内按同一残差十等分。C4 在历史一级行业内部重分五层，不重新估计行业内规模斜率。分域基准均为域内实际分层股票的等权毛收益；控制变量缺失者不为构造基准重新纳入。这是相对附录“因子非空”定义的明确资格限制。

C4 每期至少 25 只，D10 每域至少 50 只，并检验不同因子取值数。C4 共同信号窗在查看收益前冻结为 2021-07 至 2025-12，共 54 期，实际入场 2021-08-02、退出 2026-02-02。综合行业只有 12 期达到门槛，保留不足行，不拼接年化或进入同窗排名。

时间解读采用三个连续日历块：2007-02 至 2013-12、2014-01 至 2020-12、2021-01 至 2026-01，均按持有期起始月归属。这些分段仅作描述，不用于调整主窗口或额外推断显著性。内部基准与分层的成本待遇不同，外部价格指数与个股复权收益的分红口径也不同，后文分别解释。

4 主结果与适用域

4.1 三类股票池的回归与 Rank IC

表 C1(a)　回归法汇总

股票池	因子	$\lvert t\rvert$ 均值	$\lvert t\rvert > 2$ 占比	t 均值	因子收益均值（%/月）
沪深 300	BP	2.106	101/228 (44.30%)	0.531	0.34
中证 500	BP	1.898	87/228 (38.16%)	0.466	0.25
全部 A 股	BP	4.729	160/228 (70.18%)	1.757	0.40

各池均有 228 期。回归系数对应一单位标准化 BP 暴露；截面 t 统计不等于时间序列均值的 t 检验。

三池的平均回归系数均为正。全部 A 股绝对 t 均值 4.729、绝对 t>2 共 160/228 期，但 t 均值仅 1.757；沪深 300、中证 500 的 t 均值分别为 0.531 和 0.466。绝对 t 反映偏离零的强度，包含负向月份，不能替代正向稳定性。这些是逐截面统计的描述，不能据此宣布时间序列均值通过了稳健显著性检验。

表 C1(b)　Rank IC 汇总

股票池	因子	IC 均值	IC 标准差	ICIR	$IC > 0$ 占比
沪深 300	BP	0.0366	0.1279	0.286	134/228 (58.77%)
中证 500	BP	0.0350	0.1056	0.332	145/228 (63.60%)
全部 A 股	BP	0.0566	0.1028	0.550	162/228 (71.05%)

时间序列标准差使用 $n-1$ 分母；ICIR 未年化。

全部 A 股平均 Rank IC 为 0.0566，正向月份 162/228；沪深 300 与中证 500 分别为 0.0366、0.0350。方向与平均回归系数一致，但指数池的 ICIR 均低于全部 A 股。三池同窗比较排除了时段不同这一解释；成员范围、截面数量与各池独立预处理仍有差异，不能将差距唯一归因于规模。

4.2　五层排序与多空收益

表 C2(a)　五层年化净收益

股票池	因子	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	递增相邻层数/4
沪深 300	BP	2.22	3.78	3.14	7.31	10.40	3/4
中证 500	BP	5.64	7.61	8.99	10.16	13.50	4/4
全部 A 股	BP	4.55	8.71	14.00	17.75	20.98	4/4

收益单位为%。三池层序与年化收益的 Spearman 相关分别为 0.900、1.000、1.000。每池 228 期，所有层均已扣教材成本。

全部 A 股五层年化净收益从 4.55% 依次升至 20.98%，4/4 个相邻层递增，层序与年化收益 Spearman 为 1。中证 500 同样 4/4 递增；沪深 300 为 3/4，Q3 低于 Q2。整体排序支持正向 BP 假说，但“每池严格单调”不成立。

表 C2(b)　多空绩效与多头超额

股票池	多空年化（%）	夏普	最大回撤（%）	多空月胜率	Q5 年化超额（百分点）
沪深 300	5.28	0.470	-47.50	121/228 (53.07%)	3.41
中证 500	5.09	0.513	-22.94	121/228 (53.07%)	2.79
全部 A 股	13.00	1.150	-15.66	136/228 (59.65%)	5.31

夏普、回撤和胜率对应多空；Q5 年化超额为相对内部等权毛基准的算术年化差额。

全部 A 股扣双腿成本后的多空年化为 13.00%、夏普 1.150、最大回撤-15.66%。两指数池多空年化约 5%，且沪深 300 多空最大回撤接近 47.50%，因此全部 A 股结果不能直接替代指数池风险判断。全部 A 股 Q5 算术年化超额为 5.31%，Q1 为-8.92%；多空同时包含高 BP 端的超额与低 BP 端的落后，不能全部称为多头选股收益。

4.3 排序关联与线性系数的时间路径

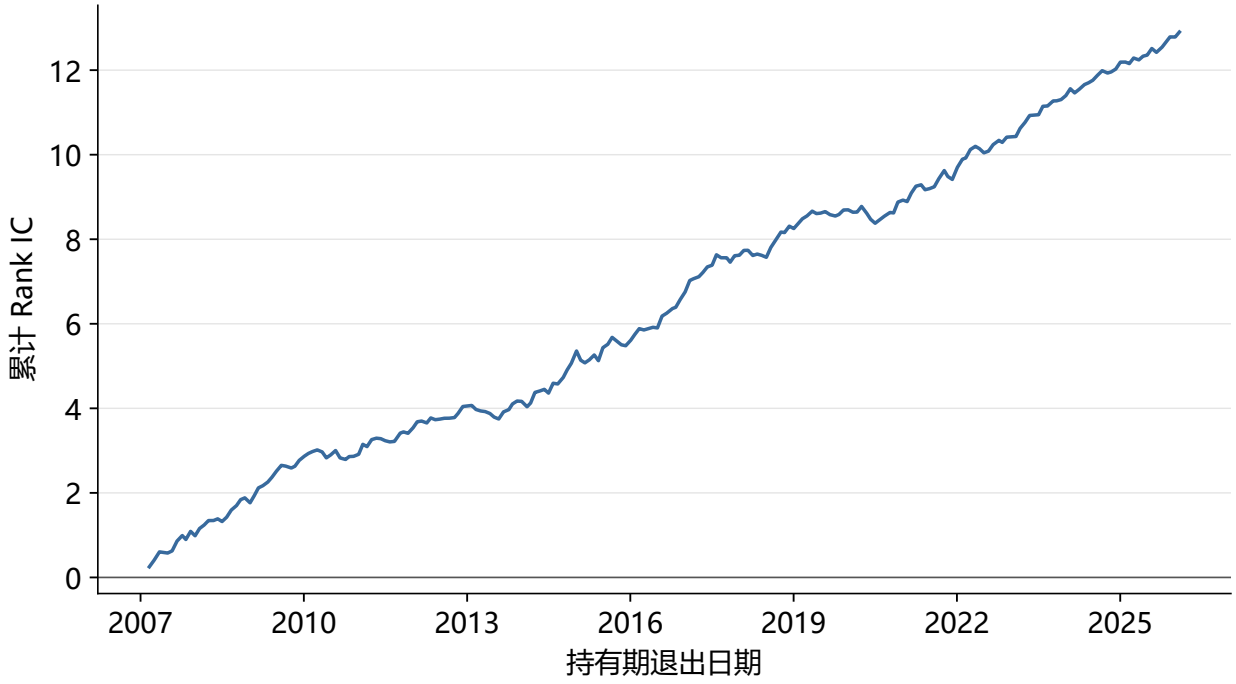


图 D2　Rank IC 算术累计 全部 A 股，228 期；逐期相加，纵轴不是投资收益。

三个日历块的平均 Rank IC 分别为 0.0502（2007-02 至 2013-12，83 期）、0.0567（2014-01 至 2020-12，84 期）、0.0652（2021-01 至 2026-01，61 期），均为正；但 2010、2013 年全年平均 IC 接近零，累计曲线存在走平阶段。持续累积的是排序相关，不是复利收益。

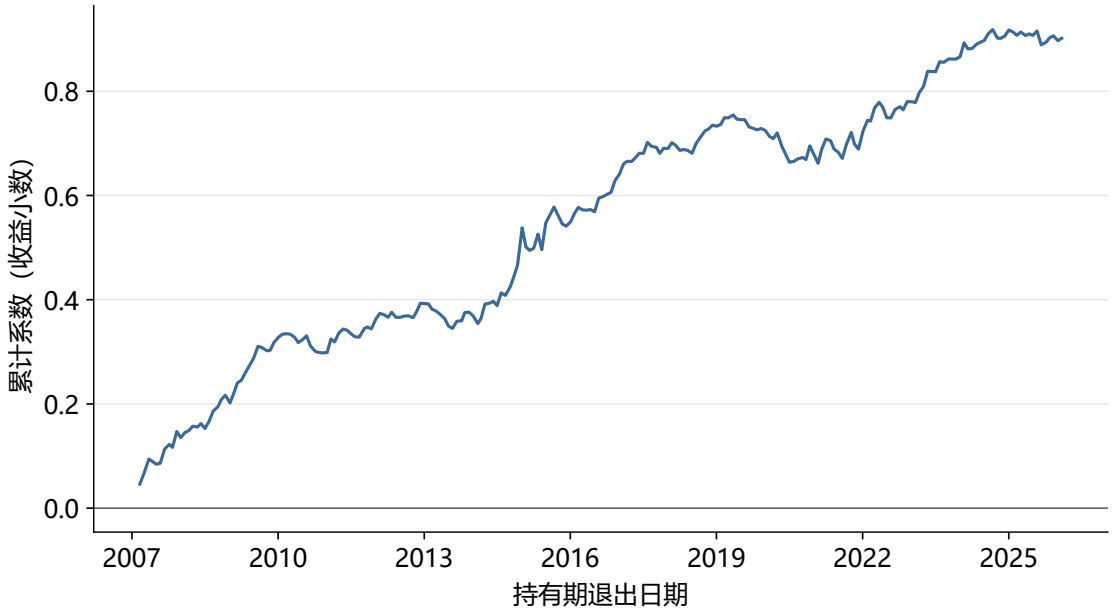


图 D3　回归因子系数算术累计 全部 A 股，228 期；标准化 BP 系数逐期相加，不能解释为交易净值。

228 期回归系数累计为 0.9017；三个日历块分别贡献 0.3690、0.3073、0.2253，正向累计并非只来自一个块。曲线也存在回落，故正均值不能表述为每月稳定获利。系数对应一单位标准化 BP 暴露且控制行业和规模，其算术累计没有交易组合净值含义。

4.4 绝对净值、相对财富与滚动超额

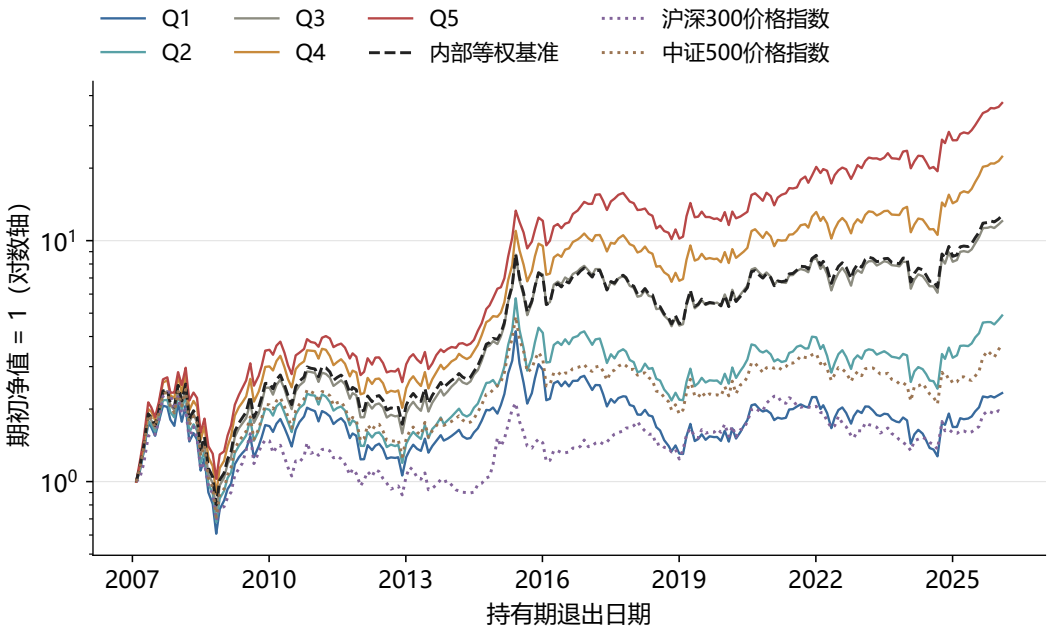


图 D4　五层组合、内部基准与价格指数净值 期初为 1，实际端点 2007-02-01 至 2026-02-02；纵轴为倍数，对数刻度。分层扣费，内部基准未扣费，外部价格指数不含分红。

同样从 1 开始，期末 Q5 净值为 37.276，内部基准为 12.739，Q1 为 2.330；沪深 300 和中证 500 价格指数分别为 1.923 与 3.712。长期财富差异明显，但 Q5 最大回撤仍达-65.45%，高年化不等于低绝对风险。图用对数轴呈现比例变化；外部价格指数缺分红且采用市值加权，与个股等权复权组合的差距不能全归于因子。

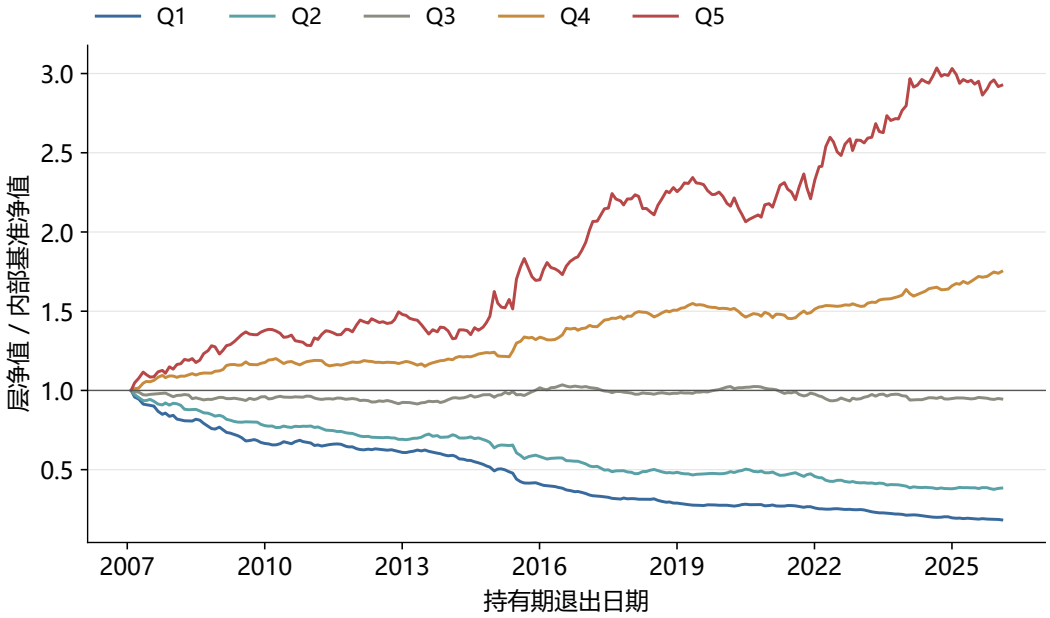


图 D5　五层净值除以内部基准净值 全部 A 股，228 期；相对净值大于 1 表示截至当期的层净财富高于内部毛基准。

期末 Q5/基准为 2.926，Q4 为 1.751，Q3 为 0.946。2019-01 至 2020-12 的 Q5 相对财富下降 3.35%，该阶段没有继续积累优势；这一变化由区间收益的乘积比计算。

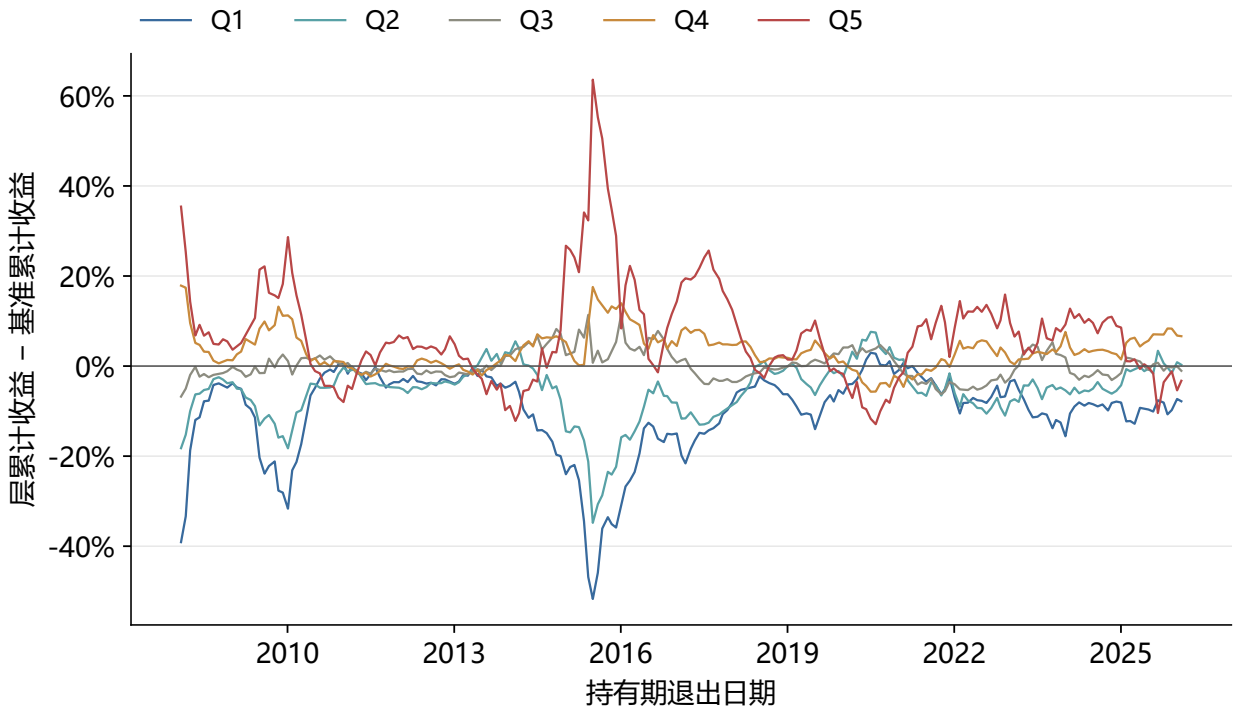


图 D6　滚动 12 个月复利超额收益 全部 A 股；层净收益复利减基准毛收益复利，纵轴以百分数显示差额；前 11 个月为空，共 217 个重叠窗口。

图 D6 将长期累计优势展开到具体窗口。分段均值见下表，正的分段平均不能替代对连续失效区间的识别。

表 D6 附表　各层滚动 12 个月超额的分段均值

持有期归属区间	有效点	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
2007-02 至 2013-12	72	-7.75	-5.12	-0.71	2.57	5.08
2014-01 至 2020-12	84	-13.61	-6.53	2.18	4.26	8.97
2021-01 至 2026-01	61	-7.80	-4.69	-1.36	3.19	6.55

单位为百分点。分段按滚动端点归属，窗口可跨分段边界；相邻窗口重叠，不能作为独立样本。

Q5 滚动超额为正的点为 161/217，最长连续为负区间为 2019-09 至 2021-01（17 个滚动端点，按持有期归属月）。表中 Q5 三个分段均值为正，不能掩盖这一失效段。前 11 期为空；每点使用连续 12 期，且相邻窗口重叠 11 期，不能按 217 个独立观测推断显著性。

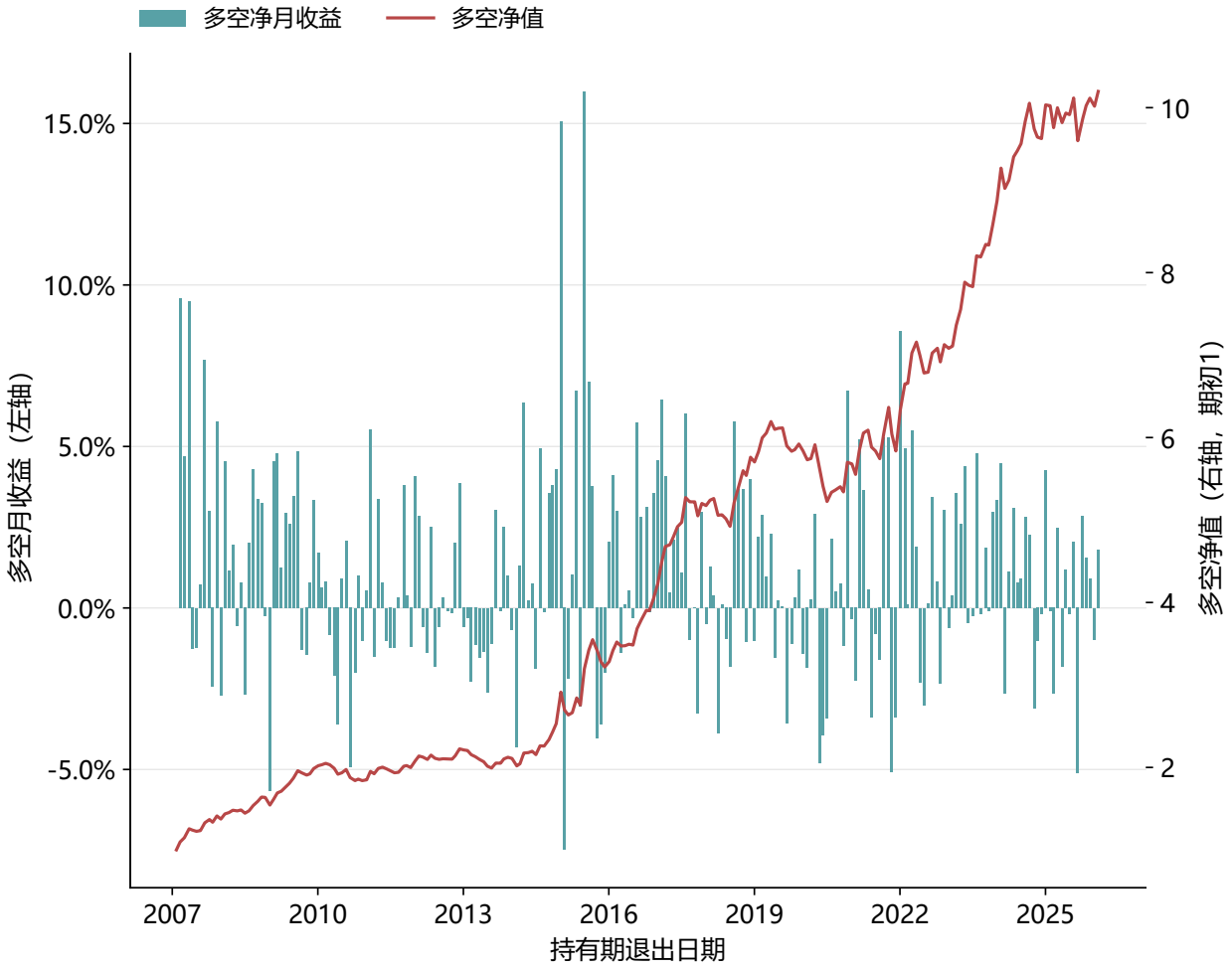


图 D7　多空月收益与累计净值 月收益读左轴，复利净值读右轴；Q5 毛收益减 Q1 毛收益后扣两腿成本。横轴为持有期退出日期。

多空正收益为 136/228 个月，期末净值 10.197。最差月为 2015-01，收益-7.49%；最好月为 2015-06，收益 15.99%，均按持有期起始月份归属。月度胜率仅约六成，长期复利优势并不意味着多数月份都能显著获利。多空是教材双腿差额复利约定，未模拟借券可得性和资金占用。

4.5 五层与十层的风险调整表现

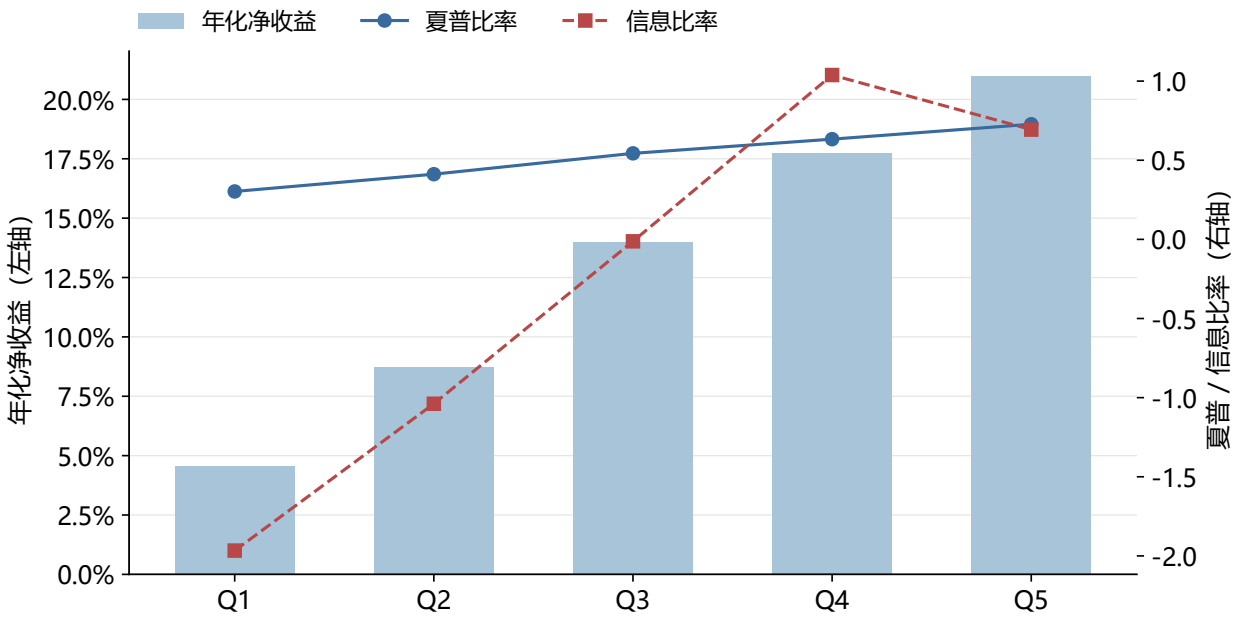


图 D8　五层收益与风险调整指标 年化净收益为柱，夏普与 IR 为双线；RF=0，时间序列标准差 ddof=1；共 228 期。

五层年化收益和夏普均递增，Q5 夏普为 0.727。Q4 的 IR 为 1.038，高于 Q5 的 0.693；相对月胜率分别为 60.09% 和 53.07%（分母均为 228 期）。最高因子层收益较高，但超额稳定性并非最佳。

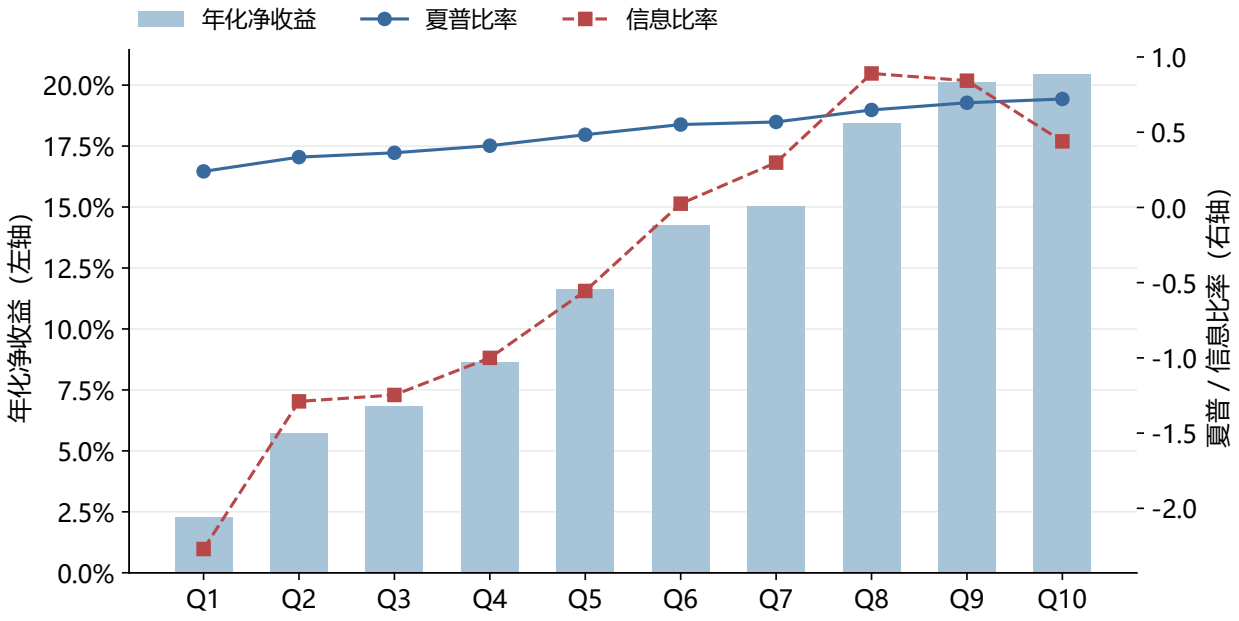


图 D9　十层收益与风险调整指标 保持全部 A 股样本、预处理及成本不变，只将五层改为十层；共 228 期。

十层 CAGR 有 9/9 对相邻层递增，层序秩相关 1.000；Q9 与 Q10 分别为 20.12%、20.43%，最高尾部增益很小。Q10 算术年化超额 4.66% 低于 Q9 的 4.92%，IR 也从 0.843 降至 0.439。更细分层没有逆转整体 CAGR 排序，却揭示最高尾部的超额波动，不能据五层单调就断言极端 BP 越大越好。

4.6 流通市值三域

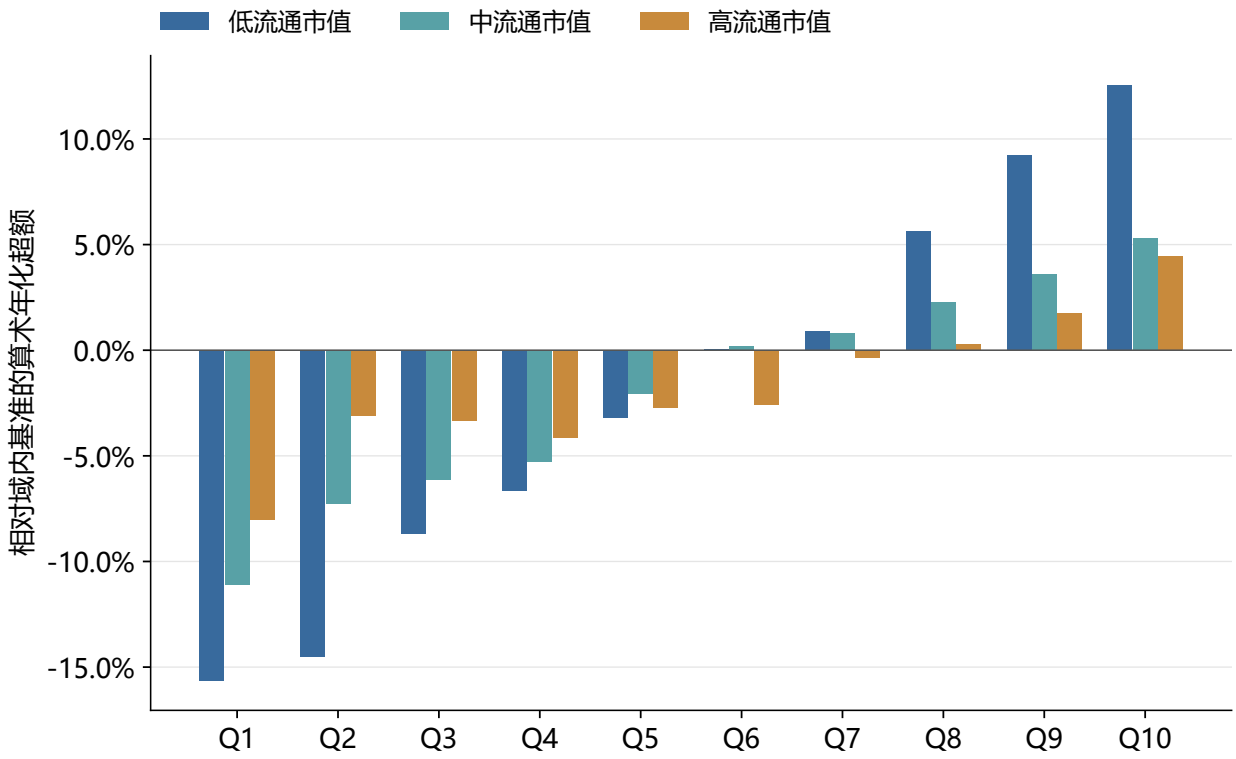


图 D10　三市值域内十层年化超额 各域先按流通市值形成，再按全部 A 股残差分层；年化超额为相对域内等权毛基准的算术差额。

图中低、中市值域的层序关系更平滑，高市值域中低层存在倒序。表 D10 附表列出域内股票数量与两端差额，用于区分效应强度和样本规模。

表 D10 附表　市值域的样本量与两端超额

流通市值域	每期只数范围	Q1 年化超额	Q10 年化超额	递增相邻层数/9
低	384–1755	-15.64	12.54	9/9
中	383–1755	-11.08	5.31	9/9
高	384–1755	-8.03	4.44	7/9

超额单位为百分点；三域均有 228 期。每月先按流通市值三等分，再在各域内按同一份全部 A 股残差十等分。

三域均有 228 期，Q10 算术年化超额分别为 12.54%、5.31%、4.44%；低、中市值域的十层年化超额均 9/9 递增，高市值域有中低层倒序。BP 作用在低市值域更强，但高市值域 Q10 仍为正，不能称其仅适用于小盘。划域发生在 S 形成之后，域内 BP 覆盖均为 100%；这不替代 U→F 的整体覆盖，前置排除已在 D1 披露。市值分界按每月等人数变化，记录实际边界和层数；本图为依次分组，不是独立双重排序，也不保证每层持仓权重严格行业/规模中性。

4.7 一级行业内部比较

表 C4(a)　行业内五层的 Q5 绩效

一级行业	有效期	年化超额（百分点）	夏普	IR	超额回撤（%）	相对月胜率（%）
家用电器	54/54	17.93	1.164	1.556	-5.48	64.81
美容护理	54/54	14.39	0.562	0.665	-18.96	55.56
电力设备	54/54	12.72	0.767	1.418	-7.80	66.67
食品饮料	54/54	10.59	0.555	1.276	-4.64	61.11
电子	54/54	10.01	0.824	1.084	-7.42	57.41
社会服务	54/54	9.84	0.887	0.874	-8.34	61.11
计算机	54/54	9.57	0.749	1.081	-6.38	66.67
医药生物	54/54	8.25	0.555	1.043	-5.45	70.37
农林牧渔	54/54	7.58	0.585	1.016	-5.13	55.56
纺织服饰	54/54	7.19	0.822	0.872	-6.49	57.41
交通运输	54/54	7.04	0.980	0.769	-8.81	50.00
非银金融	54/54	6.82	0.488	1.131	-4.30	66.67
机械设备	54/54	6.32	0.950	0.717	-7.62	64.81
国防军工	54/54	6.04	0.572	0.755	-5.98	59.26
公用事业	54/54	5.08	0.734	0.651	-6.62	50.00
石油石化	54/54	4.95	0.872	0.433	-16.15	53.70
银行	54/54	2.72	0.709	0.369	-11.39	55.56
环保	54/54	2.43	0.423	0.333	-9.01	53.70
有色金属	54/54	2.38	0.824	0.216	-11.42	53.70
汽车	54/54	2.07	0.798	0.191	-16.61	51.85
通信	54/54	1.60	0.896	0.162	-15.17	55.56
基础化工	54/54	1.45	0.562	0.189	-9.65	53.70
建筑装饰	54/54	0.80	0.645	0.072	-18.77	48.15
轻工制造	54/54	0.68	0.529	0.096	-14.05	48.15
传媒	54/54	0.52	0.765	0.038	-16.68	53.70
煤炭	54/54	-0.09	0.527	-0.006	-24.71	48.15
建筑材料	54/54	-1.53	0.354	-0.141	-25.57	46.30
商贸零售	54/54	-4.69	0.440	-0.626	-17.40	42.59
房地产	54/54	-6.39	0.105	-0.586	-40.77	33.33
钢铁	54/54	-6.75	0.010	-0.749	-28.33	37.04
综合	12/54	—	—	—	—	—

共同信号窗为 2021-07 至 2025-12；按年化超额降序。夏普对应 Q5，IR、超额回撤和胜率相对行业内部等权毛基准。完整行业胜率分母均为 54；综合行业不计算共同窗口绩效。

30 个可比行业中，Q5 年化超额为正 25/30。家用电器为 17.93 个百分点，房地产与钢铁分别为-6.39 和-6.75 个百分点，煤炭接近零且为负。行业内高 BP 并非普遍有效；这些排名未经多重检验校正，只作同窗描述。综合行业未形成完整共同窗口，因此其绩效留空。

表 C4(b)　行业内收益排序与样本量

一级行业	每期最少股票数	Q5 收益名次	层收益排序	层序相关 ρ
家用电器	74	1	$Q_5 > Q_3 > Q_4 > Q_2 > Q_1$	0.900
美容护理	27	1	$Q_5 > Q_4 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.900
电力设备	257	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
食品饮料	105	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
电子	317	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
社会服务	65	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
计算机	271	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_1 > Q_2$	0.900
医药生物	374	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
农林牧渔	87	1	$Q_5 > Q_4 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.900
纺织服饰	98	1	$Q_5 > Q_4 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.900
交通运输	120	1	$Q_5 > Q_3 > Q_4 > Q_2 > Q_1$	0.900
非银金融	77	1	$Q_5 > Q_4 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.900
机械设备	418	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
国防军工	108	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
公用事业	112	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
石油石化	42	1	$Q_5 > Q_2 > Q_3 > Q_1 > Q_4$	0.300
银行	40	1	$Q_5 > Q_3 > Q_4 > Q_1 > Q_2$	0.800
环保	103	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
有色金属	118	2	$Q_3 > Q_5 > Q_2 > Q_4 > Q_1$	0.500
汽车	217	2	$Q_3 > Q_5 > Q_4 > Q_2 > Q_1$	0.700
通信	98	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_1 > Q_2$	0.900
基础化工	311	2	$Q_4 > Q_5 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	0.900
建筑装饰	134	3	$Q_4 > Q_3 > Q_5 > Q_2 > Q_1$	0.700
轻工制造	122	2	$Q_4 > Q_5 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.800
传媒	120	2	$Q_4 > Q_5 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.800
煤炭	33	3	$Q_1 > Q_4 > Q_5 > Q_2 > Q_3$	-0.200
建筑材料	72	3	$Q_4 > Q_3 > Q_5 > Q_1 > Q_2$	0.600
商贸零售	90	4	$Q_3 > Q_4 > Q_2 > Q_5 > Q_1$	0.300
房地产	88	5	$Q_3 > Q_4 > Q_2 > Q_1 > Q_5$	-0.100
钢铁	43	4	$Q_3 > Q_4 > Q_1 > Q_5 > Q_2$	0.100
综合	15	—	样本不足	—

收益排序按各层年化净收益从高到低排列；相关系数是层序与年化收益的 Spearman 相关。共 30 个完整行业，综合行业保留不足行。

Q5 在 19/30 个可比行业排名第一，在 24/30 个行业进入前二。部分行业虽 Q5 表现较好，全部五层却不严格单调，例如石油石化的层序相关只有 0.300。美容护理每期最少仅 27 只，接近 25 只门槛，不能将其高超额直接外推为稳定优势。综合行业只有 12/54 期达到门槛，未删除不足月份后拼接年化。

5 分年度表现与稳健性

表 C3　全部 A 股分年度表现

年份	月数	多空收益	多空月胜率	Q5 收益	内部基准收益	多头超额	平均 IC
2007*	11	37.39	63.64	184.68	150.96	33.71	0.0896
2008	12	12.36	66.67	-53.13	-56.76	3.63	0.0650
2009	12	30.89	83.33	164.05	135.40	28.66	0.0918
2010	12	-8.44	50.00	6.87	14.86	-7.99	0.0038
2011	12	12.38	58.33	-26.52	-33.32	6.80	0.0523
2012	12	6.39	41.67	10.94	6.09	4.84	0.0431
2013	12	-4.65	25.00	17.91	26.76	-8.85	0.0090
2014	12	38.12	75.00	74.61	47.88	26.73	0.0993
2015	12	12.71	50.00	91.24	82.89	8.35	0.0212
2016	12	28.65	75.00	17.53	3.19	14.33	0.0952
2017	12	22.51	66.67	0.72	-11.80	12.51	0.0723
2018	12	10.22	58.33	-28.71	-30.16	1.45	0.0526
2019	12	2.37	66.67	28.81	30.54	-1.73	0.0369
2020	12	-2.70	50.00	16.54	18.97	-2.44	0.0192
2021	12	11.54	50.00	32.26	23.75	8.51	0.0645
2022	12	11.76	66.67	-1.22	-10.78	9.56	0.0602
2023	12	25.24	66.67	18.04	8.82	9.22	0.0813
2024	12	13.13	66.67	10.51	1.94	8.56	0.0659
2025	12	-0.17	50.00	37.61	43.00	-5.39	0.0495
2026*	1	1.80	100.00	3.83	3.52	0.31	0.1173

收益与胜率单位为%，多头超额单位为百分点。年度按持有起始月归属；* 为部分年度，报告实际累计收益，不向全年外推。胜率分母为该行月数。

2007 年仅 11 期、2026 年仅 1 期，表内均为实际累计而非全年外推。18 个完整年度中，多空正收益 14/18 年，多头超额为正 13/18 年；多空不利年份为 2010、2013、2020、2025。2019 年多空为正但 Q5 跑输内部基准，说明低 BP 端落后可在多头选股失效时支撑多空。2025 年 IC 均值仍为 0.0495，Q5 超额却为-5.39 个百分点：排序关联的存在不保证最高层当年跑赢基准。

本节与行业、市值分域共同说明适用边界。未据年度表现改变 BP 方向、阈值或样本窗。预处理敏感性、IC 衰减、异方差与自相关稳健（HAC）的均值推断和样本外检验未在本次执行，也不用于支撑额外稳健性主张。

6 结论

结论为“保留 BP 作为后续多因子研究候选，同时观察时变性和适用域”。三池回归系数和平均 Rank IC 方向一致，成本后分层大体支持正向假说；全部 A 股证据强于两个指数池。年度和行业结果说明它具有条件性：2019-01 至 2020-12 的 Q5 相对财富下降 3.35%，2025 年高层超额也为负，房地产、钢铁等行业的高层也未跑赢各自基准。上述异质性已经进入判断，没有通过换因子、反转方向或调整窗口消除。

三类证据衡量的对象不同。WLS 强调加权线性斜率，Rank IC 衡量全截面排序，等权高层组合只使用尾部股票并扣费。因此正 IC、正回归与某年 Q5 弱超额可以同时成立；D8、D9 的高层 IR 回落也提示“高期望收益”与“低超额波动”不可混同。这些差异提示应区分线性关联、总体排序和尾部组合表现。

历史 PB 及行业来自当前可取得的历史版本，无法证明完全无回填或修订；这限制“当时即可复制”的主张。有限股本修正没有扩展为全市场 PIT 数据库。停牌和合并估值、两项未上市权利延续以及最后交易日退出依赖已声明政策，限制净值的可执行解释。教材只数换手未计入真实冲击、涨跌停成交、融资融券和投资者税负；Q5 与未扣费内部基准的成本待遇也不同。外部价格指数仅作背景参照。

本报告没有完成多空均值的 HAC 显著性检验、行业多重检验校正或样本外策略评估；逐月 t 和 ICIR 不能替代这些推断。没有把这些范围外工作包装成已完成的稳健性。若下一步进入多因子合成，首先应检验 BP 与其他估值/质量因子的相关冗余，并用新的时间窗及可执行成本验证是否保留增量，而不是根据本次最优行业或市值域直接优化交易规则。

A 资料与复现说明

本报告唯一实证运行标识为`bp-v05-20261026-main`，方法版本 0.5，研究源码提交`38a5369`。本 LaTeX 工程复用该运行的锁定汇总，不重新估计因子模型。`source-data/` 保存制表与制图所需的汇总 CSV，`tables/` 和`figures/` 保存可直接编译的表格与矢量图，`sections/` 为可编辑正文。

方法依据为课程 *main_student.pdf* 附录书 197–200 页（PDF211–214 页），成本、净值及 IC 定义另参考书 177–183 页（PDF191–197 页）。本轮已重新阅读原 PDF 文字和渲染页。BP 作为贯穿估值样例采用月末截面；未将 ROE 等财务质量因子的每年三次截面规则混用于本报告。

课程实现复用`qfbook.factor.single_test` 的 MAD、标准化、中性化、设计矩阵和双腿扣费；形成/响应分离、冻结 WLS 暴露、完整日期索引与期初净值由项目适配实现。数据修复证据、测试与逐项来源见主项目的预检和验收记录。原始股票库、证券级形成暴露和持仓留在本地，未纳入本工程。本文没有引用未经核实的外部论文，也没有把教材 EP 样例数值用于 BP 结果。

在本目录执行`build.ps1`，使用本地 XeLaTeX 编译两遍，产物为`bp_single_factor_report.pdf`。制表与制图脚本只读取本工程汇总；正文修改不要求重跑研究。代码和表图由研究流水线生成，文字、排版及证据审阅使用 AI 辅助；作者仍需对最终课程提交负责。